



Nghiên cứu, chế tạo thiết bị đa năng hỗ trợ người khiếm thị 1448972

Lập trình hệ thống (Trường Đại học Mở Hà Nội)



messages.pdf_cover_qr_code_label

NGHIÊN CỨU, CHẾ TẠO THIẾT BỊ ĐA NĂNG HỖ TRỢ NGƯỜI KHIẾM THỊ

Giảng viên hướng dẫn: TS. Lê Thị Thúy Nga

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Quốc Khánh

Lớp: Kỹ thuật điều khiển &
Tự động hóa 2 – K60

Tóm tắt: Thiết bị đa năng hỗ trợ người khiếm thị giúp cho người khiếm thị, người mù thuận tiện hơn trong việc đi lại với tính năng phát hiện vật cản, đo khoảng cách đến vật cản và phát hiện vũng nước, tránh trơn trượt. Ngoài ra thiết bị còn có một vài tính năng bổ trợ khác như: Báo ngày giờ bằng giọng nói, nghe gọi điện thoại, định vị GPS, điều khiển bật tắt các thiết bị điện trong gia đình từ xa.

Từ khóa: Thiết bị đa năng hỗ trợ người khiếm thị, cảm biến, phát hiện vật cản, đo khoảng cách...

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Việt Nam cũng như trên thế giới có rất nhiều người bị khiếm thị và số lượng người bị khiếm thị ngày càng gia tăng. Hiện nay, Việt Nam có khoảng 2 triệu người mù, có thị lực kém, 1/3 trong số đó là những người nghèo không có tiền điều trị mang lại ánh sáng.

Mặt khác phần lớn những người khiếm thị thường có những mặc cảm tự ti vì gánh nặng cho người thân, gia đình, tự ái xa lánh với đời, với người xung quanh. Do vậy chúng ta cần hành động để hỗ trợ cho người khiếm thị, trên tất cả các phương diện từ đời sống cho đến tinh thần, để hướng đến việc xây dựng một dân tộc khỏe mạnh và phát triển bền vững.

Qua nhiều năm, đã có nhiều dự án, nhiều nhóm nhà khoa học nghiên cứu, hoàn thiện sản phẩm hỗ trợ người khiếm thị như: Găng tay dành cho người khiếm thị, kính dành cho người khiếm thị, gậy dò đường dành cho người khiếm thị... Tuy nhiên những sản phẩm trên một mặt lại có giá thành khá cao, mặt khác lại có một số nhược điểm nhất định, ít công dụng thực tế, không đáp ứng phần lớn về vấn đề kinh tế hiện tại của phần đông người Việt.

2. CÁC NỘI DUNG CHÍNH

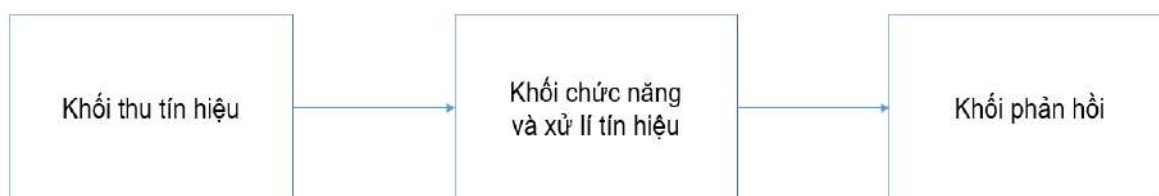
2.1. Thiết kế phần cứng

Thiết bị đa năng hỗ trợ người khiếm thị cần có những tính năng sau:

- Phát hiện vật cản ở tầm cao, giữa, thấp.
- Đo khoảng cách đến vật cản và đưa ra thông báo bằng giọng nói âm thanh.
- Báo giờ bằng giọng nói âm thanh.
- Nghe, gọi điện thoại, SOS.
- Định vị.
- Phát hiện nước (tránh trơn trượt).
- Điều khiển các đồ dùng điện trong gia đình từ xa bằng remote.

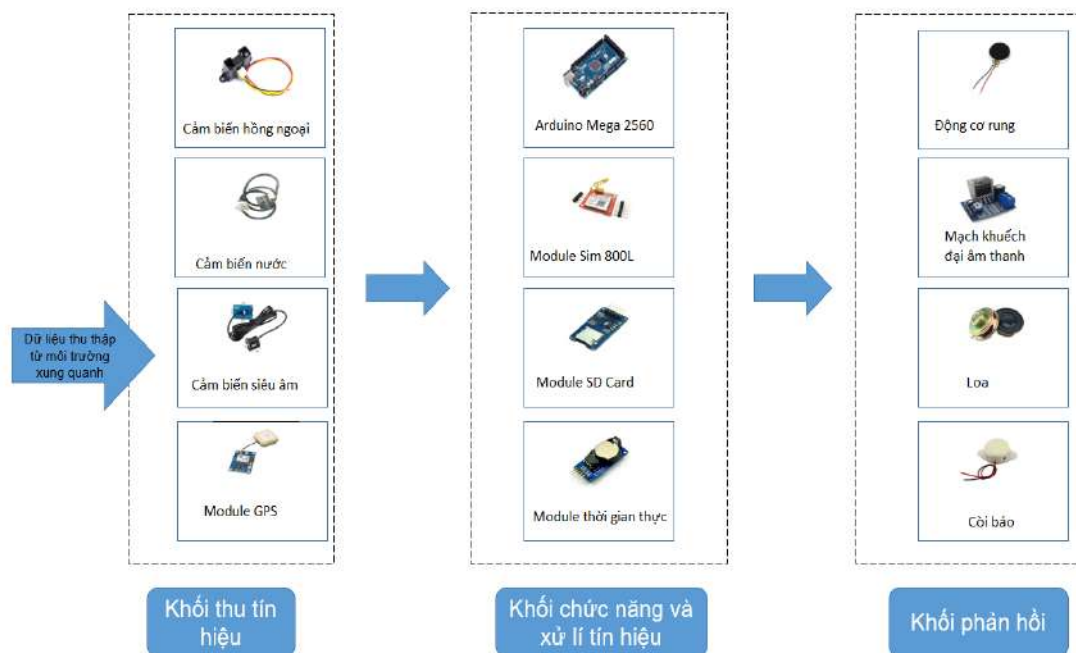
Các sản phẩm trước đó cũng có những ưu nhược điểm nhất định. Vì vậy thiết bị chế tạo ra cần khắc phục những nhược điểm, phát huy ưu điểm và cải tiến thêm nhiều tính năng hơn nữa cho người bị khiếm thị. Để phát hiện được vật cản toàn diện thì sản phẩm phải quét hồng ngoại ở cả nửa trên và nửa dưới cơ thể. Vì vậy sản phẩm được thiết kế sản phẩm gồm 2 bộ phận cảm biến hồng ngoại để quét được đồng thời vật cản có độ cao tương ứng với 2 phần cơ thể này. Bộ phận cảm biến ở phía trên được thiết kế dưới dạng 1 chiếc kính. Bộ phận cảm biến ở phía dưới được thiết kế dưới dạng một chiếc gậy.

Sơ đồ cấu trúc phân cứng của thiết bị đa năng hỗ trợ người khiếm thị nói chung gồm 3 phần cơ bản thể hiện trên hình 1.



Hình 1. Sơ đồ khối cấu trúc chung của thiết bị đa năng hỗ trợ người khiếm thị

- Khối thu tín hiệu: Có chức năng thu nhận các tín hiệu đọc được từ cảm biến.
 - Khối chức năng và xử lý tín hiệu: Sẽ thực hiện xử lý các tín hiệu thu được và truyền tới mạch chức năng.
 - Khối phản hồi: Thực hiện phản hồi lại tín hiệu bằng thông báo tới người khiếm thị.
- Với cấu trúc tổng quát của thiết bị như hình 1, đề tài đề xuất phương án lựa chọn linh kiện phân cứng cho hệ thống cụ thể như hình 2.



Hình 2. Sơ đồ các khối cơ bản của thiết bị đa năng hỗ trợ người khiếm thị

- Phát hiện vật cản

Trên kính có gắn một cảm biến hồng ngoại và một động cơ rung.



Hình 3. Phần cảm biến hồng ngoại trên kính

Cấu tạo cảm biến hồng ngoại: Gồm 2 thành phần chính là đầu phát hồng ngoại và đầu thu hồng ngoại. Khi cấp nguồn cho cảm biến thì cảm biến sẽ phát ra 1 tia hồng ngoại và khi gặp vật cản, tia này sẽ bật ngược trở lại làm động cơ rung trên kính hoạt động.

- Đo khoảng cách đến vật cản

Phần cảm biến đo khoảng cách đến vật cản được thiết kế dưới dạng 1 chiếc gậy có thể thay đổi độ dài



Hình 4. Phần cảm biến đo khoảng cách trên gậy

Cảm biến siêu âm chống nước có chức năng đo khoảng cách đến vật cản với khoảng cách đo tối đa là 5m. Khi người khiếm thị bấm nút trên gậy thì cảm biến sẽ thông báo ra loa khoảng cách từ cảm biến đến vật cản là bao nhiêu mét.

- Nghe/gọi điện thoại

Mặc dù người khiếm thị đã có điện thoại hỗ trợ việc nghe/gọi nhưng khi gặp trường hợp khẩn cấp hoặc quên không mang điện thoại thì người khiếm thị hoàn toàn có thể bấm nút và thiết bị sẽ tự động gọi về số điện thoại đã lập trình sẵn. Trên thiết bị cũng có mic và loa nên người khiếm thị cũng hoàn toàn có thể thực hiện cuộc gọi đi, nhận cuộc gọi đến và nói chuyện bình thường như 1 chiếc điện thoại.

- Đồng hồ bằng giọng nói

Người khiếm thị không thể dùng mắt để xem giờ nhưng có thể dùng tai để nghe. Bằng việc sử dụng mạch thì thiết bị có thể lưu được đúng thời gian thực tế ngay cả khi tắt nguồn thiết bị. Người khiếm thị chỉ cần bấm nút, sau đó thiết bị sẽ trích xuất ra thời gian hiện tại rồi loa sẽ phát ra âm thanh thời gian đó được lưu sẵn từ trước trong thẻ nhớ.

- Phát hiện nước

Người khiếm thị không những cần nhận biết vật cản xung quanh trong việc di chuyển mà còn phải đề phòng những vũng nước. Sở dĩ là như vậy vì nước có thể làm họ bị trượt chân dẫn đến ngã. Do vậy, vũng nước cũng nguy hiểm không kém vật cản. Với việc sử dụng cảm biến nước được tích hợp trên 1 chiếc gậy thì người khiếm thị dễ dàng nhận biết được phía trước mình có nước hay không bằng thông báo còi trong thiết bị.

- Định vị

Thiết bị có sử dụng module GPS giúp kết nối với vệ tinh bên ngoài Trái Đất, sau đó thu về dữ liệu kinh độ và vĩ độ. Khi biết được 2 giá trị này thì ta hoàn toàn có thể biết được vị trí hiện tại bằng việc kết hợp với web Google Map và module sim 800L. Người khiếm

thị chỉ cần bấm nút trên thiết bị thì module sim sẽ tự động gửi tin nhắn tới số điện thoại người thân mà ta đã cài từ trước với nội dung là đường link vị trí hiện tại của người khiếm thị trên Google Map.

- Điều khiển các thiết bị trong gia đình bằng Remote

Đây là tính năng bổ trợ thêm giúp người khiếm thị có thể dễ dàng bật tắt quạt, đèn... từ xa.

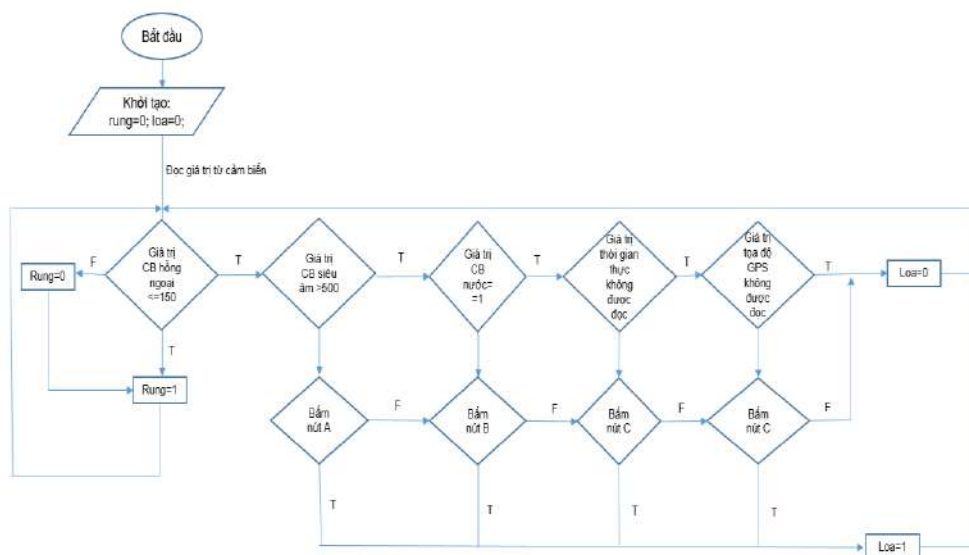


Hình 5. Ổ cắm điện điều khiển bằng remote

Ổ cắm điện được tích hợp trong đó là bộ relay 4 kênh giúp điều khiển đóng ngắt dòng điện xoay chiều từ các ổ cắm (Hình 5). Khi người khiếm thị bấm nút trên remote thì led thu hồng ngoại sẽ nhận được tín hiệu và khi đó arduino nano sẽ điều khiển module relay việc đóng ngắt nguồn điện 220V.

2.2. Xây dựng thuật toán điều khiển

Lưu đồ thuật toán điều khiển các thiết bị được thể hiện trên hình 6.



Hình 6. Lưu đồ thuật toán của thiết bị đa năng hỗ trợ người khiếm thị

- Cảm biến hồng ngoại trong khối thu tín hiệu sẽ thu về các giá trị. Các giá trị này tăng hay giảm tùy thuộc vào khoảng cách tới vật cản. Khi giá trị thu được lớn hơn 150cm

thì động cơ rung sẽ không hoạt động. Ngược lại giá trị thu về nhỏ hơn 150cm thì động cơ rung sẽ hoạt động mạnh yếu tùy thuộc vào giá trị của cảm biến.

- Cảm biến nước cũng thu về giá trị đo được. Nếu giá trị này bằng 1 thì loa sẽ không hoạt động. Ngược lại nếu giá trị thu về bằng 0 thì loa sẽ hoạt động.

- Tương tự, cảm biến siêu âm sẽ thu về các giá trị. Các giá trị này sẽ biến thiên trong 1 khoảng rất nhỏ. Sự kiện bấm nút sẽ được tính làm mốc chọn 1 giá trị trong các giá trị thu về. Từ đó đối chiếu giá trị đó tương ứng với file âm thanh nào trong thẻ nhớ thì âm thanh đó sẽ được xuất ra loa để thông báo khoảng cách đo được. Mạch thời gian thực và GPS cũng tương tự với thuật toán này.

2.3. Kết quả nghiên cứu

Sau vài tháng thử nghiệm, thiết bị đa năng hỗ trợ người khiếm thị hoạt động tương đối ổn định ở tất cả các chức năng. Phân đo khoảng cách đến vật cản có độ chính xác chấp nhận được, đủ để người khiếm thị cảm nhận khoảng cách.

3. KẾT LUẬN

Sản phẩm tạo ra cơ bản đã đáp ứng yêu cầu các thông số kỹ thuật. Tuy nhiên để kiểm nghiệm thật đầy đủ tính tiện dụng và chính xác các thông số kỹ thuật thì cần được kiểm chứng nhiều hơn có chuyên gia về kỹ thuật điện tử và công nghệ thông tin và phải có thêm thời gian dài để hoàn thành, bổ sung thêm các tính năng cho sản phẩm.

Sản phẩm sẽ được nghiên cứu bổ sung thêm một số tính năng mới khi có điều kiện như: Đọc mệnh giá tiền, phân biệt một số đồ vật hàng ngày, đọc biển báo chỉ đường, đèn tín đèn giao thông...

Tài liệu tham khảo

- [1]. Thạc sĩ Huỳnh Minh Phú: Tự học nhanh arduino cho người mới bắt đầu. TP.HCM, năm 2015.
- [2]. Phạm Quang Huy, Lê Cảnh Trung: Lập trình điều khiển với arduino. NXB Thanh Niên, năm 2014.
- [3]. Phạm Quang Huy, Nguyễn Trọng Hiếu: Vi điều khiển và ứng dụng arduino dành cho người tự học. NXB Bách Khoa Hà Nội, năm 2015.